

C10-L08_中国古代的多元一次方程组_学案教师版

教材印刷页 112—114 · 第 1 课时

班级		姓名	
日期		自评	☐ 已达成 ☐ 需巩固
一、学习目标			

1. 通过阅读、观察或操作，准确说出中国古代消元思想、一次不定方程组问题的含义、表示或基本步骤。
2. 在 Q2—Q4 中运用“用现代语言解释古代算法”，能用完整语言、式子、图形或图表说明依据。
3. 在基础与变式练习中运用“用现代语言解释古代算法”解决同类问题，并对结果进行检验。

二、课前准备与旧知检测

Q1 回顾“二元与三元一次方程组”：写出一条与本课有关的定义、性质或计算规则。

参考答案：参考要点：正确表述“二元与三元一次方程组”的核心含义，并说明它与“中国古代消元思想”的联系。

评分点：2 分。易错点：只写关键词，没有说明含义或使用条件。

三、自主学习：阅读教材并提取信息

Q2 阅读教材印刷页 112—114，圈出“中国古代消元思想、一次不定方程组问题”，分别用一句话记录它们解决什么问题。

中国古代的多元一次方程组

方程①

方程②

消元

一元方程

教材任务 → 自主记录 → 合作验证 → 规范表达

参考答案：中国古代消元思想：按教材定义、性质或步骤准确表述；一次不定方程组问题：按教材定义、性质或步骤准确表述。

评分点：3 分。易错点：把概念名称、成立条件和结论混在一起。

四、合作探究：观察、猜想与验证

Q3 小组探究：围绕“区分确定方程组与不定方程问题”设计一次观察、操作或推理，记录现象、猜想和验证依据。

参考答案：参考思路：先明确条件，再围绕“用现代语言解释古代算法”形成猜想，最后用定义、计算、图表或反例验证。

评分点：3 分。易错点：只给结论，没有记录验证过程或依据。

中国古代的多元一次方程组学案

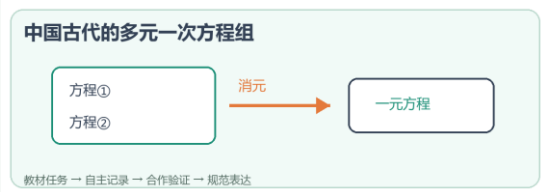
第 2 页 · 概念形成与例题学习

五、概念形成

中国古代消元思想：按教材明确其定义、条件、表示、性质或步骤。
一次不定方程组问题：按教材明确其定义、条件、表示、性质或步骤。
易错提醒：区分确定方程组与不定方程问题。先审条件，再使用结论。

六、例题学习：一例一练一归纳

Q4 例题（对应图说数学史“解多元一次方程组”、阅读与思考“一次不定方程组问题”）：比较《九章算术》方程术与现代加减消元法的共同思想。



参考答案：都通过对方程行进行倍乘、相加或相减，逐步消去未知数；现代方法用符号表达更统一。

- 提取已知条件与所求
- 选择“用现代语言解释古代算法”对应的方法
- 规范计算或说明并回到原题检验

评分点：4 分。易错点：没有先确认“用现代语言解释古代算法”的条件，或只写结果不写依据。

七、方法归纳

提取条件 → 选择概念或方法 → 规范求解/作图/整理 → 写出依据 → 回到题意检验。

中国古代的多元一次方程组学案

第 3 页 · 分层练习与当堂检测

八、基础练习

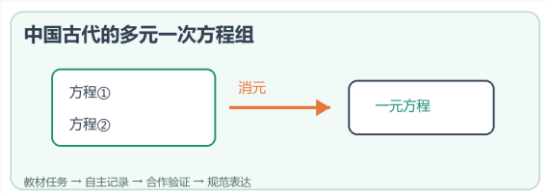
Q5 基础辨析：判断“使用‘中国古代消元思想’时不需要检查条件，只要结论看起来合理即可”，并说明理由。

参考答案：错误。必须先核对“中国古代消元思想”的定义或成立条件，再作出结论。

评分点：3 分。易错点：只写对错，没有指出需要检查的条件。

九、变式练习

Q6 变式练习：把 Q4 的一个条件、数据或表示方式作合理改变，仍用“用现代语言解释古代算法”解决，并写出检验。



参考答案：答案不唯一。评价要点：改变后的条件完整；方法仍属于“用现代语言解释古代算法”；过程正确；检验与新条件一致。

- 说明改变了什么
- 给出完整解答
- 核对答案是否满足新条件

评分点：4 分。易错点：改变条件后仍照抄原结果，或新题条件不完整。

十、当堂检测

Q7 纠错：“研究中国古代的多元一次方程组时，只记结论，不必区分条件、过程和依据。”这句话对吗？

参考答案：不对。应围绕“用现代语言解释古代算法”写清条件、过程和依据；否则结论可能被误用。

评分点：3 分。易错点：用“我觉得”代替定义、运算、图形或数据证据。

Q8 当堂检测：数学史阅读记录应区分哪两类信息？

参考答案：史实与年代等客观信息，以及由史实得到的数学方法理解或个人感受。

- 独立完成并写出关键依据
- 用定义、代入、逆算、数轴或图表复核

评分点：4 分。易错点：忽略“区分确定方程组与不定方程问题”，或结果未回到题意检验。

十一、课堂小结与分层作业

小结参考：本课围绕“中国古代的多元一次方程组”，掌握中国古代消元思想、一次不定方程组问题，并能运用用现代语言解释古代算法。

基础巩固：完成阅读记录与探究问题中的基础题并订正 Q5、Q7；把本课“中国古代消元思想、一次不定方程组问题”整理成三行知识卡

提升思考：当堂检测：数学史阅读记录应区分哪两类信息？；从数学史短报告中选择一题，写出完整依据和检验

自我评价：☐能识别 ☐能说理 ☐能计算 ☐还需订正：_____